# Sistemas Distribuídos

## Introdução aos Sistemas Distribuídos

---

## Introduction

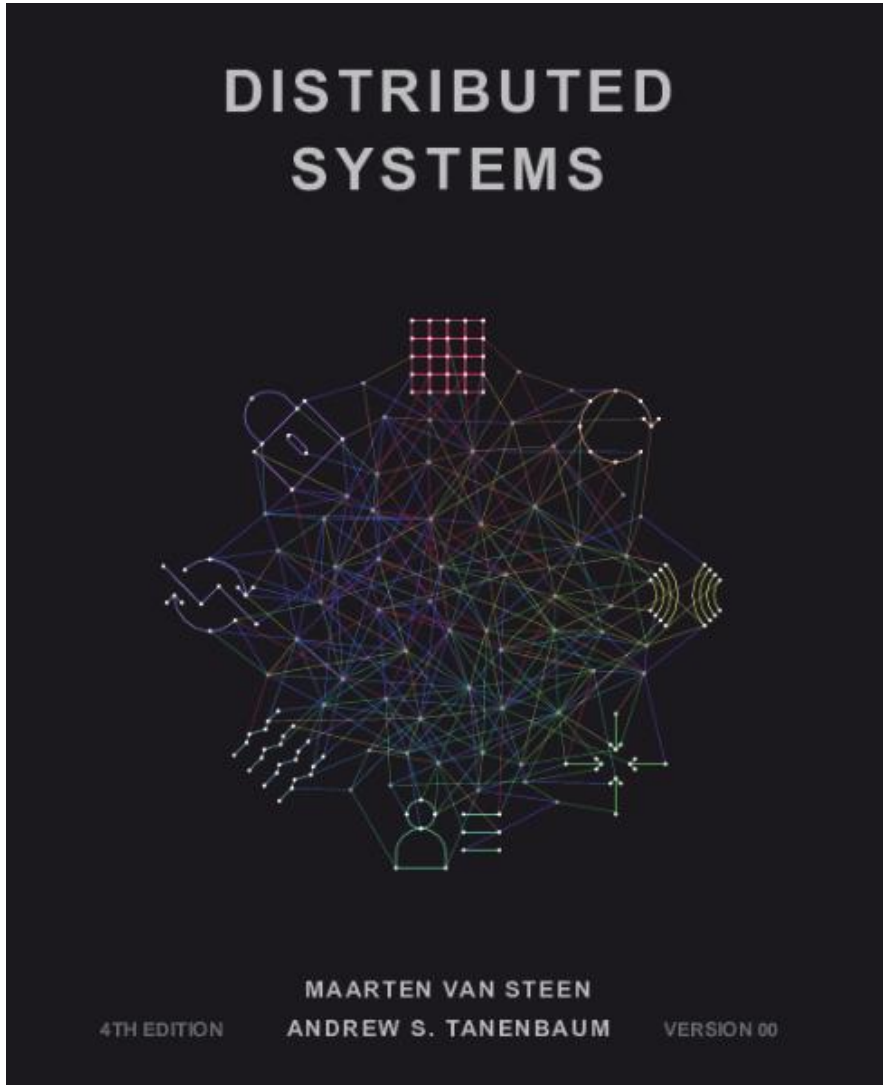
---

Vladimir Rocha (Vladi)

CMCC - Universidade Federal do ABC

# Distributed Systems 4th edition (free)

https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/




4.03 (2025)

# Disclaimer

- Estes slides foram baseados nos do professor **Emilio Francesquini** para o curso de Sistemas Distribuídos na UFABC.
- Este material pode ser usado livremente desde que sejam mantidos, além deste aviso, os créditos aos autores e instituições.
- Estes slides foram adaptados daqueles originalmente preparados (e gentilmente cedidos) pelo professor **Daniel Cordeiro, da EACH-USP** que por sua vez foram baseados naqueles disponibilizados online pelos autores do livro "Distributed Systems", 3ª Edição em: `https://www.distributed-systems.net`.

# Agenda

- Definição de Sistemas Distribuídos
- Organização, Coerência, Middleware
- Objetivos
- Modelos de sistema
- Armadilhas

# Agenda

- Definição de Sistemas Distribuídos
- Organização, Coerência, Middleware
- Objetivos
- Armadilhas

# Sistemas Distribuídos: definição

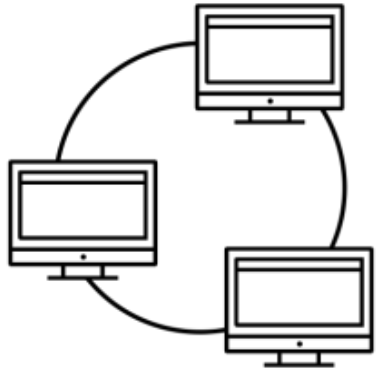
Um sistema distribuído é um sistema de software que garante: *uma coleção de elementos de computação autônomos que são vistos pelos usuários como um sistema único e coerente*

## Características importantes

- Elementos de computação autônomos, também denominados *nós* (ou *nodos*), sejam eles dispositivos de hardware ou processos de software
- Sistema único e coerente: usuários ou aplicações veem um único sistema ⇒ nós precisam colaborar entre si



Google



# Coleção de nós autônomos

## Comportamento independente

Cada nó é autônomo e, portanto, tem sua própria percepção de tempo: não há um relógio global. Leva a problemas fundamentais de sincronização e de coordenação.

## Coleção de nós

- Como gerenciar *associações em grupos*
- Como saber se você realmente está se comunicando com um *(não-)membro autorizado do grupo*

# Agenda

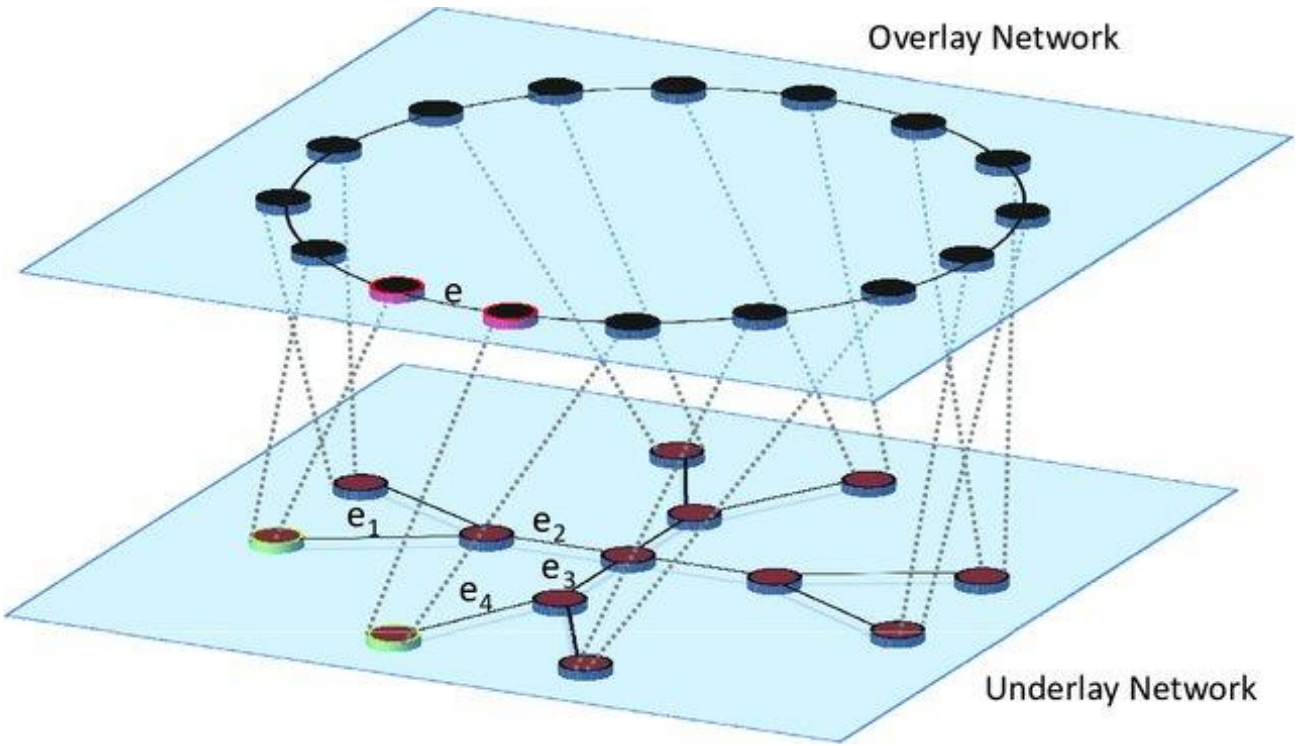
- Definição de Sistemas Distribuídos
- Organização, Coerência, Middleware
- Objetivos
- Armadilhas

# Organização

## Redes de overlay

Cada nó na coleção se comunica apenas com nós no sistema, seus vizinhos. O conjunto de vizinhos pode ser dinâmico, ou pode ser descoberto de forma implícita (ex: pode ser necessário procurá-lo)

Não necessariamente estão associados à estrutura física.




https://www.researchgate.net/publication/230774628_Harnessing_Complex_Structures_and_Collective_Dynamics_in_Large_Networked_Computing_Systems

# Organização

## Tipos de overlay: estruturada e não estruturada

Um exemplo bem conhecido de redes de overlay: *sistemas peer-to-peer*

*A falha de um peer não compromete o funcionamento do sistema*.

# Organização

## Tipos de overlay: estruturada e não estruturada

Um exemplo bem conhecido de redes de overlay: *sistemas peer-to-peer*

Estruturada cada nó tem um *conjunto bem definido de vizinhos* com os quais pode comunicar (árvore, anel)



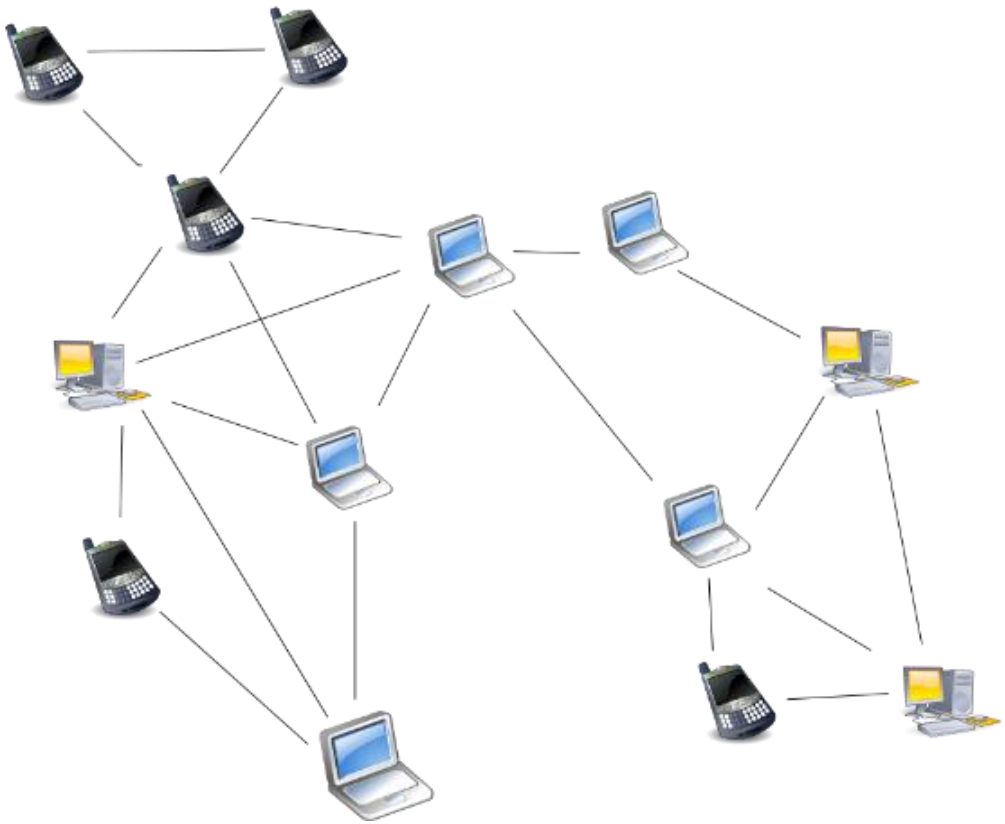
amazon cloudfront

# Organização

## Tipos de overlay: estruturada e não estruturada

Um exemplo bem conhecido de redes de overlay: *sistemas peer-to-peer*

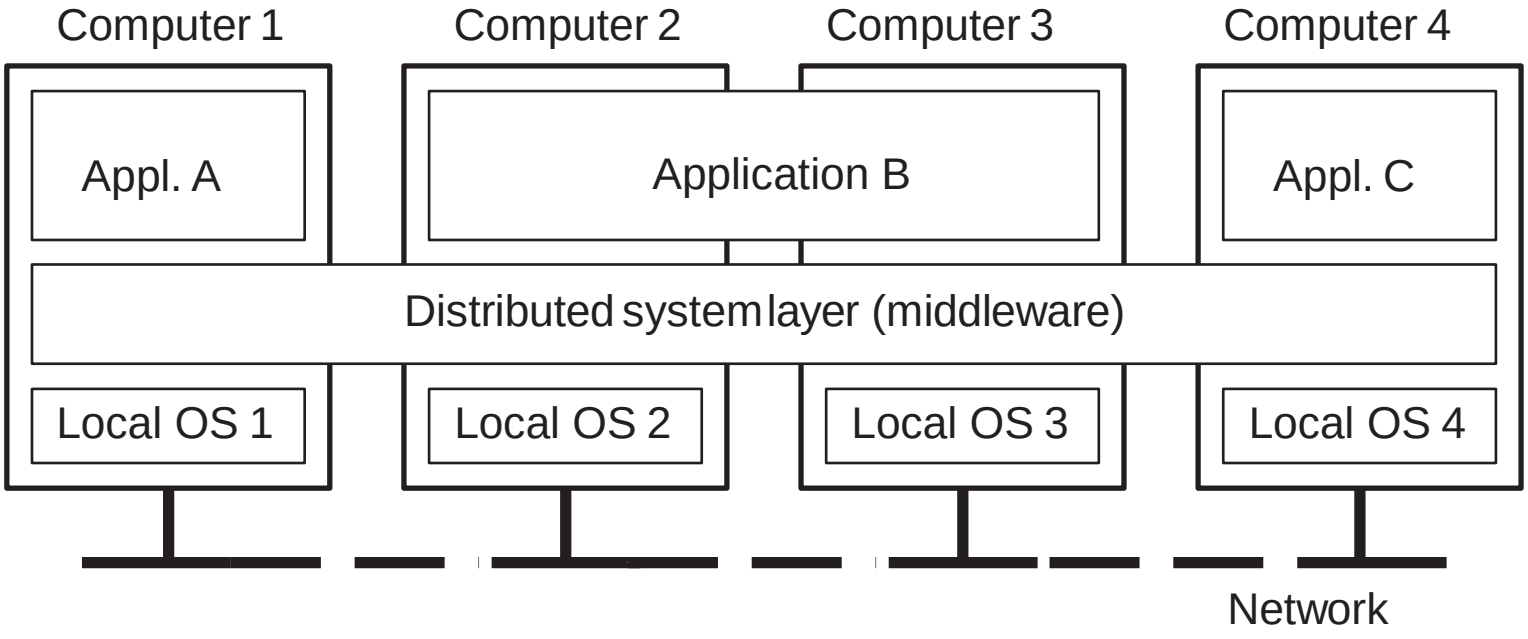
Não estruturada cada nó tem referências a *um conjunto aleatoriamente selecionado de outros nós* do sistema






https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

# Middleware: o SO dos sistemas distribuídos




## O que tem em um middleware?

Grosso modo, um conjunto de funções e componentes que não precisam ser reimplementados por cada aplicação separadamente.

Exemplos: middleware de replicação, de segurança, comunicação broadcast

# Agenda

- Definição de Sistemas Distribuídos
- Organização, Coerência, Middleware
- Objetivos
- Armadilhas

# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade

# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade

# Compartilhamento de recursos

## Exemplos clássicos

- Compartilhamento de dados e arquivos na nuvem
- *Streaming* multimídia 
- Serviços de mensagens compartilhadas 
- Serviços de hospedagem web compartilhados (à lá redes de distribuição de conteúdo)
- Serviços de busca e processamento 

## A ponto de pensarmos que:

*"A rede é o computador"*

*John Gage, à época na Sun Microsystems*

# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade

# Transparência de distribuição

Tipos:

| Transparência | Descrição |
| --- | --- |
| Acesso | Esconder diferenças entre as representações de dados e mecanismos de invocação |

# Transparência de distribuição

Tipos:

| Transparência | Descrição |
|---|---|
| Acesso | Esconder diferenças entre as representações de dados e mecanismos de invocação |
| Localização | Esconder onde o objeto está localizado |
| Relocalização | Esconder que um objeto pode ser movido para outra localidade *enquanto está sendo utilizado* |
| Migração | Esconder que um objeto pode ser movido para outra localidade |
| Replicação | Esconder que um objeto está sendo replicado |
| Concorrência | Esconder que um objeto pode ser compartilhado entre diferentes usuários independentes |
| Falhas | Esconder falhas e a possível recuperação de um objeto |

# Graus de transparência

## Expor a distribuição pode ser bom:

- Fazer uso de serviços baseados na localização (encontrando seus amigos mais próximos)
- Trabalhar com usuários em diferentes zonas horárias
- Quando é fácil para um usuário entender o que está acontecendo (e.g., falha no servidor pela conexão lenta).

## Conclusão

- A transparência na distribuição é um bonito objetivo, mas alcançá-lo é uma questão bem diferente.

# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade

# Abertura de sistemas distribuídos

## Sistemas distribuídos abertos

São capazes de interagir com outros sistemas abertos:

- devem respeitar interfaces bem definidas OK
- devem permitir a portabilidade de aplicações OK
- devem ser fáceis de estender OK
- devem ser facilmente interoperáveis NÃO



# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade
    1. Tamanho, Geográfica, Administrativa
    2. Técnicas
    3. Problemas

# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade
    1. Tamanho, Geográfica, Administrativa [Neuman 1994]
    2. Técnicas
    3. Problemas

# Escalabilidade em Sistemas Distribuídos

## Observação:

Muitos desenvolvedores de sistemas distribuídos modernos usam o adjetivo "escalável" sem deixar claro o porquê deles escalarem.

# Escalabilidade em Sistemas Distribuídos

## Observação:

Muitos desenvolvedores de sistemas distribuídos modernos usam o adjetivo "escalável" sem deixar claro o porquê deles escalarem.

## Escalabilidade se refere a pelo menos três componentes:

- Número de usuários e/ou processos – escalabilidade de tamanho
- Distância entre nós – escalabilidade geográfica
- Número de domínios administrativos – escalabilidade administrativa

# Escalabilidade em Sistemas Distribuídos

## Observação:

Muitos desenvolvedores de sistemas distribuídos modernos usam o adjetivo "escalável" sem deixar claro o porquê deles escalarem.

## Escalabilidade se refere a pelo menos três componentes:

- Número de usuários e/ou processos – escalabilidade de tamanho
- Distância entre nós – escalabilidade geográfica
- Número de domínios administrativos – escalabilidade administrativa

## Observação:

A maior parte dos sistemas escalam apenas (e até certo ponto) em tamanho. Como?

Usando servidores poderosos – *scale-in*.

Hoje em dia, o desafio é conseguir escalabilidade geográfica e administrativa.

# Problemas para obtenção de escalabilidade

Um sistema completamente **descentralizado** tem as seguintes características:

- Nenhuma máquina tem informação completa sobre o estado do sistema (composto por várias máquinas)
- Máquinas tomam decisões baseadas apenas em informação local
- Falhas em uma máquina não devem arruinar a execução do algoritmo
- Não é possível assumir a existência de um relógio global

# Problemas na escalabilidade de tamanho

Número de usuários e/ou processos – escalabilidade de tamanho

- Capacidade computacional, limitada pelas CPUs
- Capacidade de armazenamento e de transferência entre CPU e HD
- Capacidade de largura de banda entre o usuário e o serviço.

## Resumo da notícia

- Amazon Prime Vídeo decepciona fãs ao não conseguir transmitir os jogos da NBA; fornecedor externo teria causado o problema
- Transmissões ao vivo são o calcanhar de Aquiles das plataformas de streaming, mas se tornaram essenciais para atrair assinantes com esportes

https://www.uol.com.br/splash/colunas/guilherme-ravache/2022/10/23/caos-da-nba-na-amazon-expoe-riscos-da-gigante-que-busca-dominar-esportes.htm

Como estimar a capacidade?

# Problemas na escalabilidade de tamanho

Número de usuários e/ou processos – escalabilidade de tamanho

- *Back-of-the-Envelope estimation*

Serve para estimar a capacidade e desempenho do sistema para entender quais serão os requisitos (e.g., vazão e armazenamento) a serem atendidos.

Exemplo do Twitter:

400 milhões de usuários ativos em 2023.
50% dos usuários usam o Twitter diariamente.
Cada usuário envia na média 2 tweets por dia.
10% dos tweets têm arquivos de mídia de 1 MB.
Os dados devem ser armazenados por 5 anos.

Tweets por seg. TPS?

Total HD da mídia?

# Problemas na escalabilidade de tamanho

Exemplo do Twitter:

400 milhões de usuários ativos em 2023.
50% dos usuários usam o Twitter diariamente.
Cada usuário envia na média 2 tweets por dia.
10% dos tweets têm arquivos de mídia de 1 MB.
Os dados devem ser armazenados por 5 anos.

Vazão por segundo:

- Usuários ativos por dia: 400 milhões * 0.5 = 200 milhões.
- TPS: 200 milhões * 2 tweets / (24 horas * 3600 seg) = ~ 4.629,63.
- **Picos TPS: 2 * TPS** = ~ 9.259,26.

Picos de 2x é suficiente?

Armazenamento (só da mídia):

- Por dia: 200 milhões * 2 tweets * 0.1 * 1 MB = 38,147 TB.
- Para 5 anos: 38,147 TB * 365 dias * 5 anos = 67,98 PB.

# Problemas na escalabilidade de tamanho

Exemplo do Ticketmaster em novembro de 2022 (10x)

Media outlets described the demand for the Eras Tour's tickets as "astronomical",[1] with 3.5 million people registering for the Ticketmaster's Verified Fan pre-sale program in the U.S. When the sale went online on November 15, 2022, the website crashed in an hour, with users logged out or in a frozen queue …

https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift%E2%80%93Ticketmaster_controversy

# Problemas na escalabilidade geográfica

Distância máxima entre nós – escalabilidade geográfica

- Não é possível só ir da LAN para WAN: muitos dos sistemas distribuídos assumem interações cliente-servidor com latências pequenas.
- Links das WAN são pouco confiáveis: e.g.mover dados de streaming de vídeo da LAN para WAN falhará.
- O broadcast da camada de rede não pode ser aplicado.

# Problemas na escalabilidade administrativa

Número de domínios administrativos – escalabilidade administrativa

## Essência

Políticas conflitantes a respeito do uso (e pagamento), gerenciamento e segurança.

## Exemplos

- Compartilhamento de recursos caros entre diferentes domínios.
- Processamento de informações em diferentes lugares de forma confidencial.
- Onde armazenar e para quem disponibilizar os dados mantendo políticas como LGPD.

# Objetivos de sistemas distribuídos:

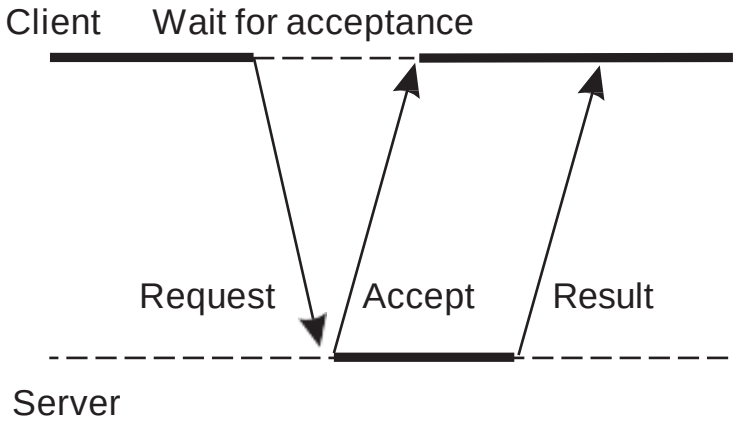
1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade
    1. Tamanho, Geográfica, Administrativa
    2. Técnicas
    3. Problemas

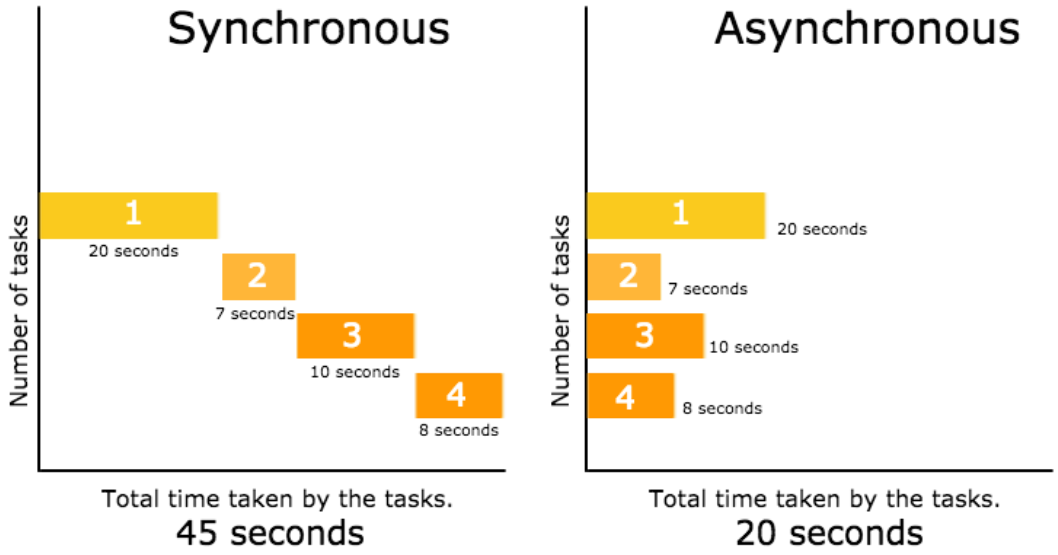
# Técnicas de escalabilidade

Ideia geral: esconder latência de comunicação

## 1. Não fique esperando por respostas; faça outra coisa

- Use comunicação assíncrona → não confundir com modelo assíncrono
- Use diferentes *handlers* para tratamento de mensagens (multithread)
- Problema: nem toda aplicação se encaixa nesse modelo



# Técnicas de escalabilidade

## 2. Particionamento de dados e computação em muitas máquinas

- Mova a computação para os clientes (ex: Javascript, Spark, etc.)
- Serviços de nomes decentralizados (DNS)
- Sistemas de informação decentralizados (WWW)
- Microsserviços
- Sharding (particionamento) de tabelas de bancos de dados ou de objetos

Escalabilidade Vertical/Horizontal (Scale-In/Scale-Out)

# Técnicas de escalabilidade

## 3. Replicação/caching

Faça cópias dos dados e disponibilize-as em diferentes máquinas:

- Bancos de dados e sistemas de arquivos replicados
- Sites web "espelhados"
- Caches web (nos navegadores)
- Cache de arquivos (no servidor e nos clientes)
- Cache de dados (nos servidores – memcached)

# Objetivos de sistemas distribuídos:

1. Disponibilização de recursos compartilhados
2. Transparência de distribuição
3. Abertura
4. Escalabilidade
    1. Tamanho, Geográfica, Administrativa
    2. Técnicas
    3. Problemas

# Escalabilidade – O Problema

## Observação

Aplicar técnicas para obtenção de escalabilidade é fácil, exceto por:

- Manter múltiplas cópias (em cache ou replicadas) leva a inconsistências: a modificação em uma cópia a torna diferente das demais
- Manter as cópias consistentes requer sincronização global em cada modificação (mas não há um relógio global)
- Sincronização global impossibilita soluções escaláveis

# Escalabilidade – O Problema

## Observação

Aplicar técnicas para obtenção de escalabilidade é fácil, exceto por:

- Manter múltiplas cópias (em cache ou replicadas) leva a inconsistências: a modificação em uma cópia a torna diferente das demais
- Manter as cópias consistentes requer sincronização global em cada modificação (mas não há um relógio global)
- Sincronização global impossibilita soluções escaláveis

## Observação:

Se pudermos tolerar inconsistências, poderíamos reduzir a dependência de sincronização globais, mas tolerar inconsistências é algo que depende da aplicação.

# Agenda

- Definição de Sistemas Distribuídos
- Organização, Coerência, Middleware
- Objetivos
- Modelos de sistema
- Armadilhas

# Modelos de sistema [tanenbaum17]

- Síncrono
- Assíncrono
- Parcialmente Síncrono

Não confundir com comunicação síncrona e assíncrona entre cliente-servidor

# Modelos de sistema [tanenbaum17]

## Síncrono

- Os limites de tempo para transferir uma mensagem são conhecidos
- Os limites de tempo para processar uma ação são conhecidos

  LAN/Datacenters

## Assíncrono

- Sem limites de tempo para transferir uma mensagem
- Sem limites de tempo para processar uma ação

  Internet

## Parcialmente síncrono

- Inicialmente o comportamento do sistema é assíncrono
- Eventualmente (sim ou sim) o comportamento será síncrono

  Internet

# Agenda

- Definição de Sistemas Distribuídos
- Organização, Coerência, Middleware
- Objetivos
- Modelos baseados no tempo
- Armadilhas

# Armadilhas no desenvolvimento de sistemas distribuídos

## Observação:

Muitos sistemas distribuídos se tornam desnecessariamente complexos por causa de "consertos" ao longo do tempo. Em geral, há muitas hipóteses falsas:

- A rede é confiável
- A rede é segura
- A rede é homogênea
- A topologia da rede não muda
- A latência é zero
- **Largura de banda é infinita**
- O custo de transporte é zero
- A rede possui um administrador

# Conceitos adquiridos

- Definição de sistemas distribuídos.
- Não há relógio global.
- Overlay e Middleware.
- Transparência
- Escalabilidade.
- Cálculo *back-of-the-envelope*.
- Replicação e inconsistência.
- Comunicação:
    - Síncrona, Assíncrona
- Modelos de sistema:
    - Síncrono, Assíncrono, Parcialmente síncrono.